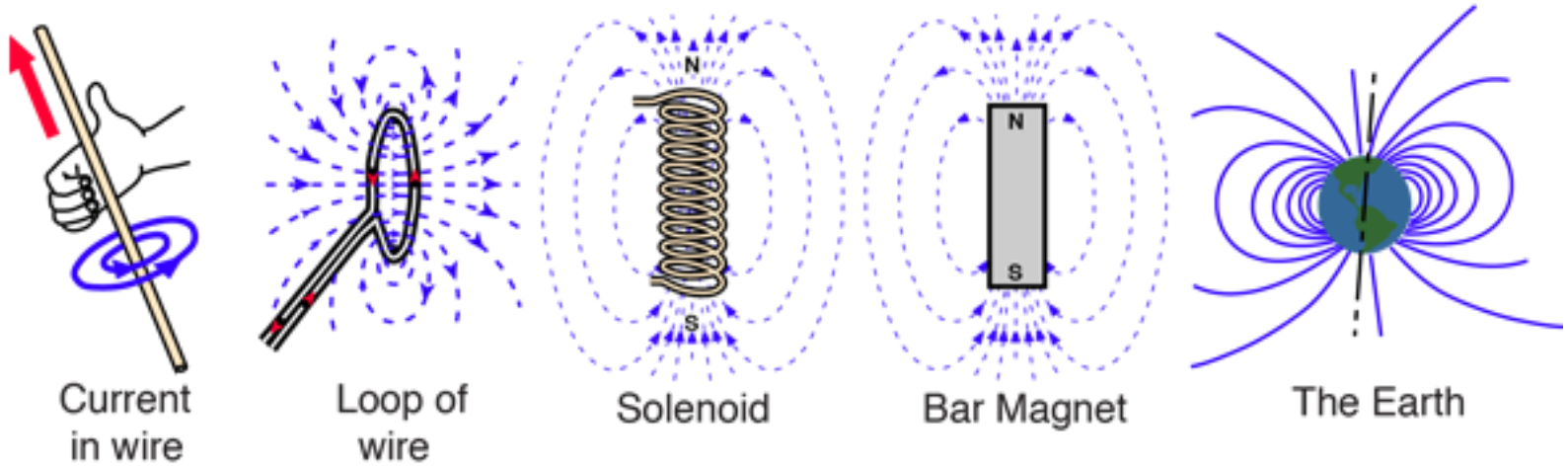
I.Tương tác từ:

1.Thí nghiệm về tương tác từ:

a.Tương tác từ của các nam châm:

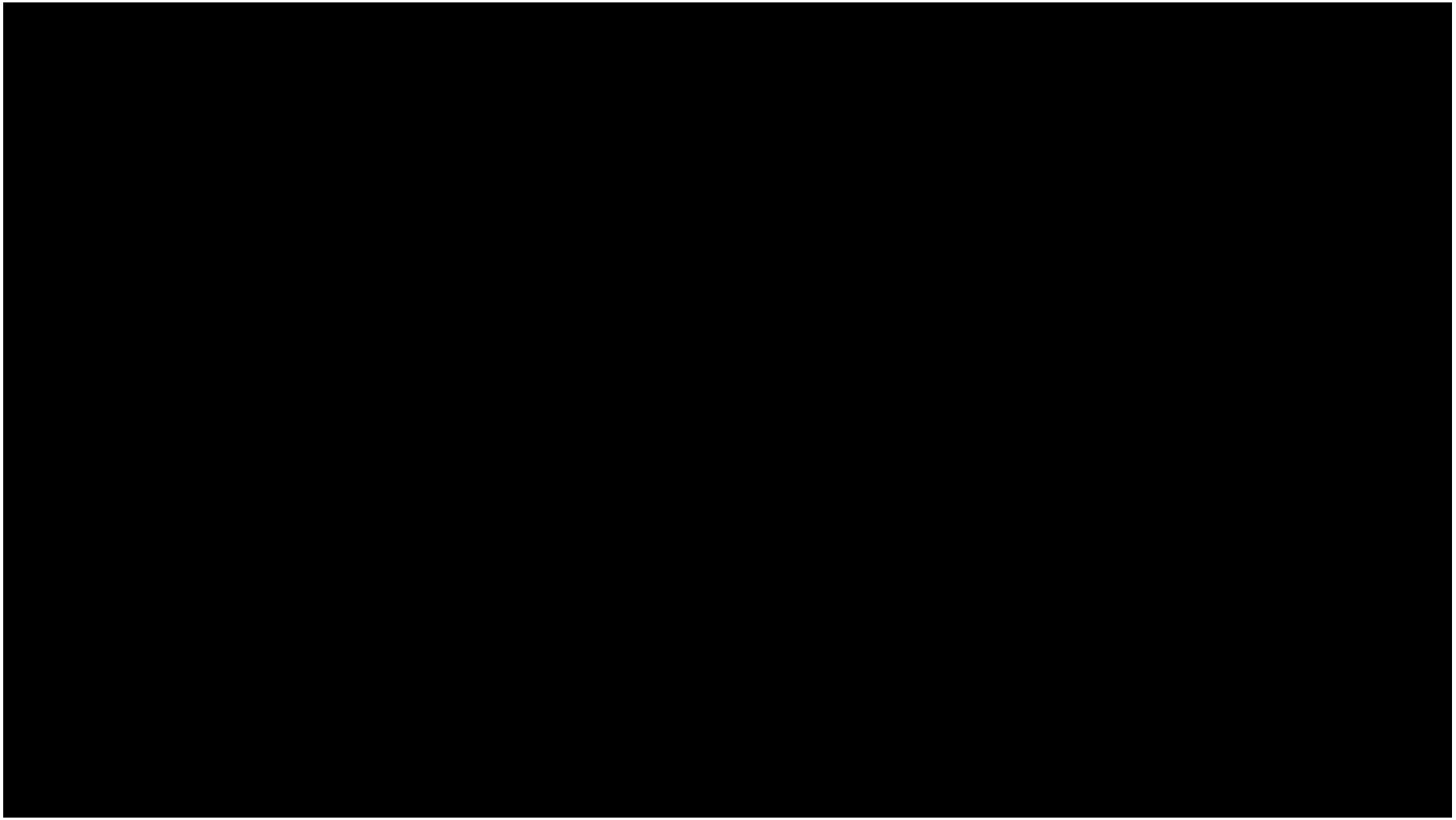


Magnetic Field Sources

I.Tương tác từ:

1.Thí nghiệm về tương tác từ:

a.Tương tác từ của các nam châm:



I.Tương tác từ:

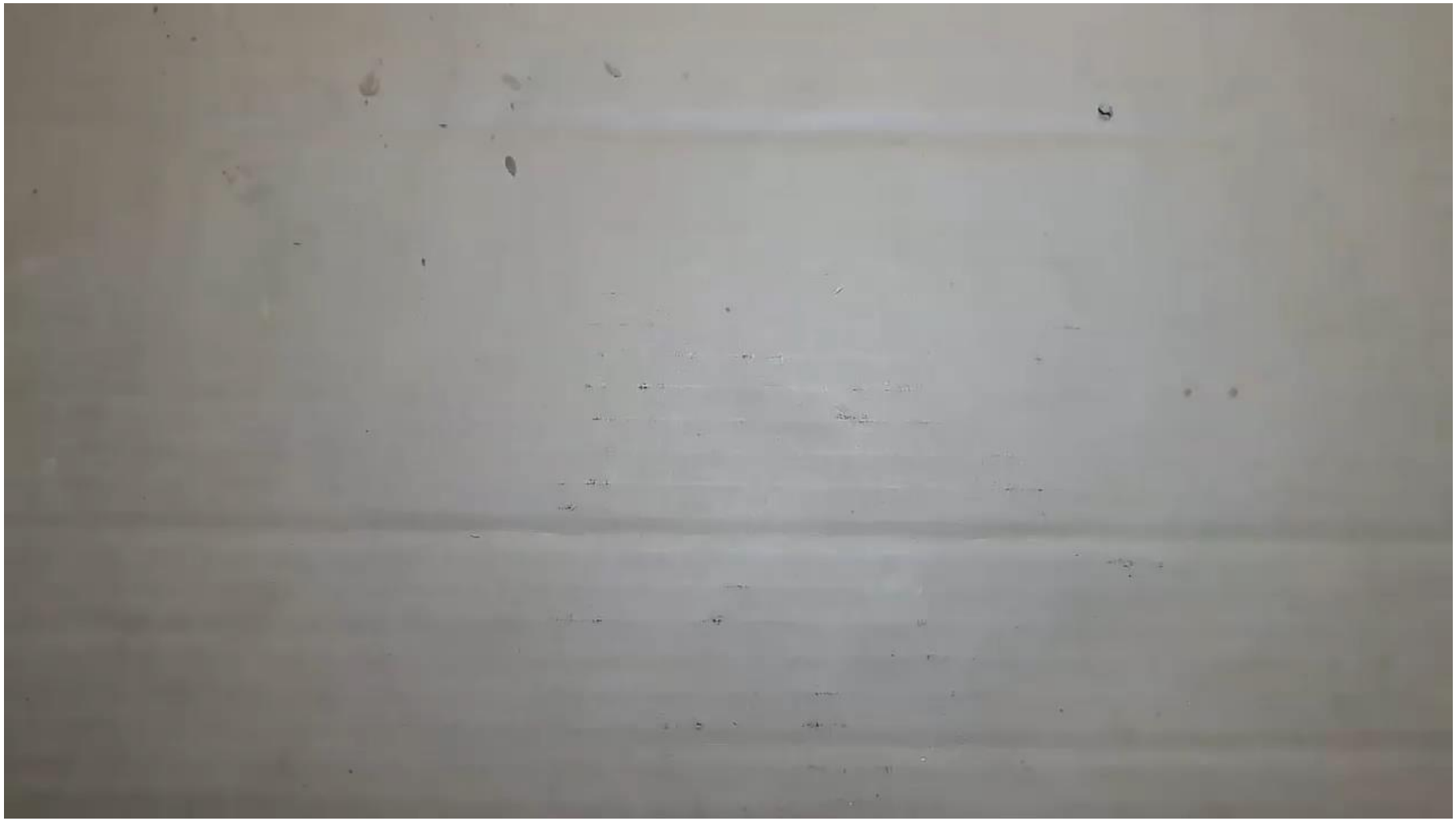
1.Thí nghiệm về tương tác từ:

a.Tương tác từ của các nam châm:

I.Tương tác từ:

1.Thí nghiệm về tương tác từ:

a.Tương tác từ của các nam châm:



I.Tương tác từ:

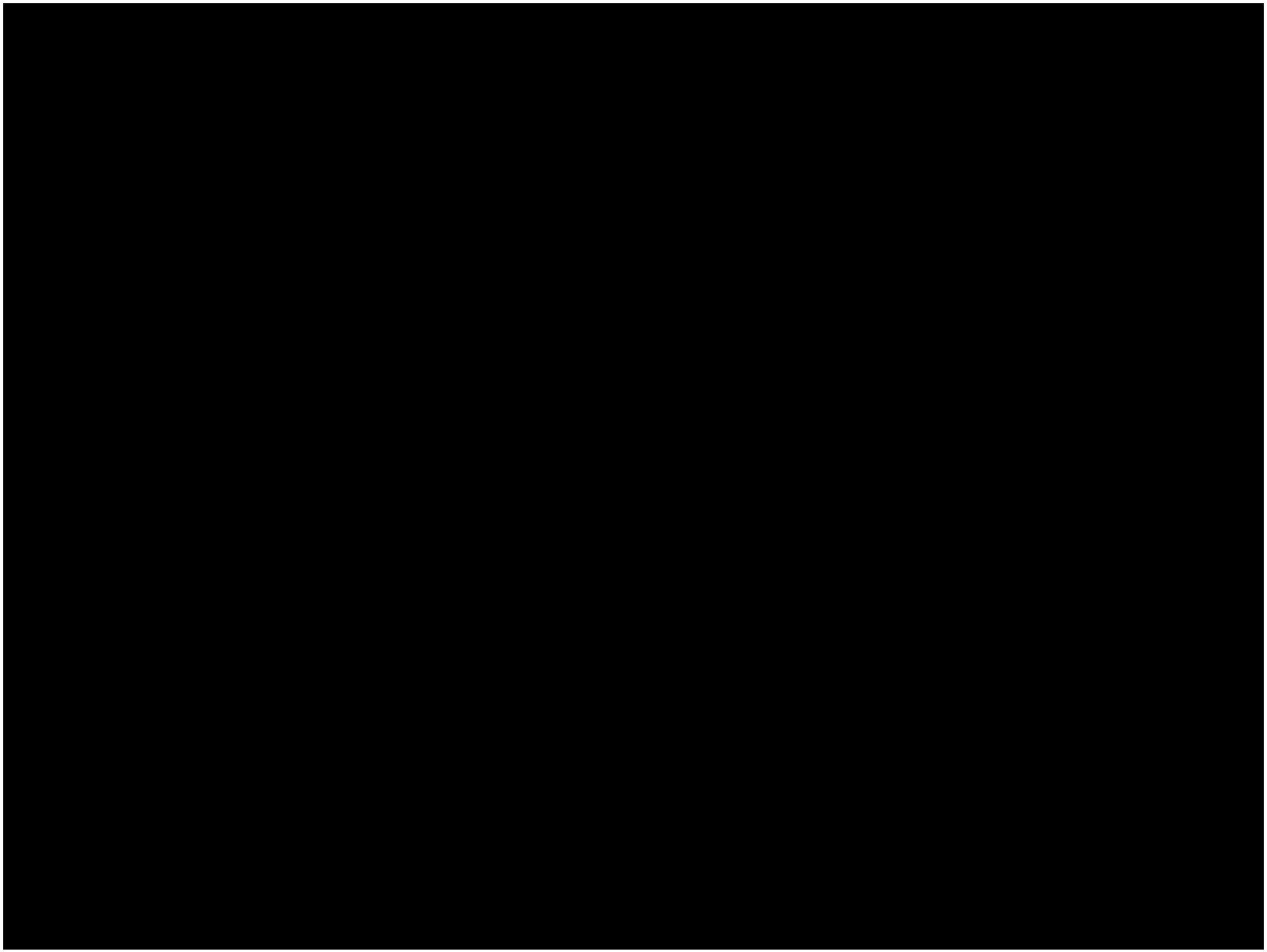
1.Thí nghiệm về tương tác từ:

b.Tương tác từ giữa dòng điện với nam châm:

I.Tương tác từ:

1.Thí nghiệm về tương tác từ:

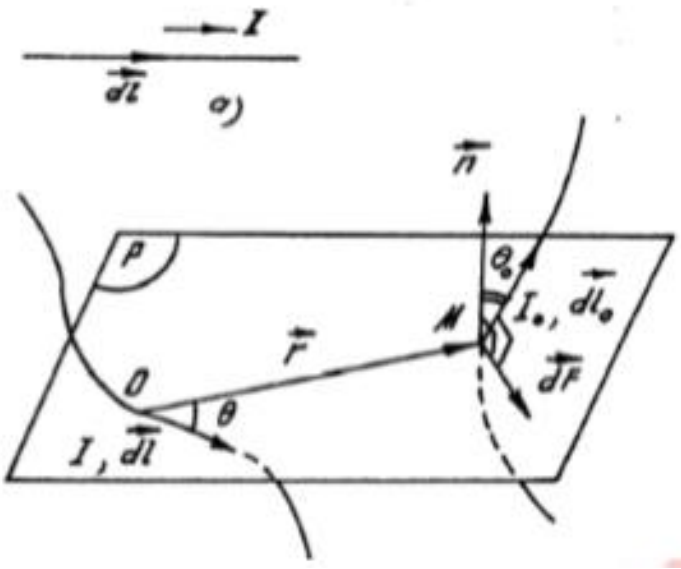
b.Tương tác từ giữa 2 dòng điện:



I.Tương tác từ:

1.Thí nghiệm về tương tác từ:

b.Tương tác từ giữa 2 dòng điện:



$$dF = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{I.dl.\sin\theta.I_0.dl_0.\sin\theta_0}{r^2}$$

Định luật Ampere:

$$F_0 = 2.10^{-7}.\frac{I_1.I_2}{r}$$

$$\mu_0 = 4\pi.10^{-7}\ \text{H/m}\ (\frac{Henry}{met})$$

I.Tương tác từ:

1.Thí nghiệm về tương tác từ:

b.Tương tác từ giữa 2 dòng điện:

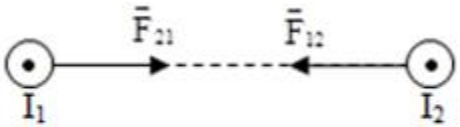
Định luật Ampere:

+ Khi cho dòng điện chạy qua hai dây dẫn thẳng song song thì hai dòng điện tương tác với nhau.

- Nếu hai dòng điện cùng chiều thì chúng hút nhau.
- Nếu hai dòng điện ngược chiều thì chúng đẩy nhau.

+ Độ lớn của lực từ tác dụng lên **một đơn vị chiều dài** của dây:

$$F_0 = 2.10^{-7}.\frac{I_1.I_2}{r}$$



Hai dòng điện cùng chiều

Hai dòng điện ngược chiều

I.Tương tác từ:

1.Thí nghiệm về tương tác từ:

b.Tương tác từ giữa 2 dòng điện:

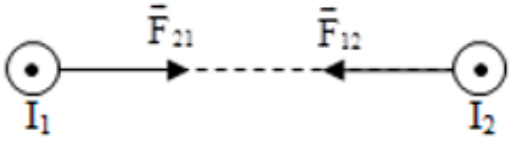
Trong đó: I_1 và I_2 là cường độ dòng điện chạy qua các dây, đơn vị là ampe (A); r là khoảng cách giữa hai dòng điện, đơn vị là mét (m).

Lưu ý:

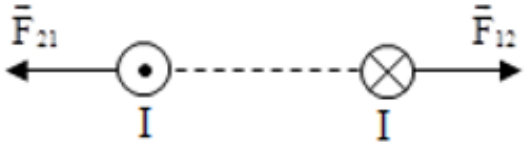
+ Lực hút hay lực đẩy giữa hai dòng điện có phương nằm trên đường nối hai dòng điện

+ Nếu tính cho dây có chiều dài l thì:

$$F = F_0.\ell = 2.10^{-7}\frac{I_1.I_2}{r}.\ell$$



Hai dòng điện cùng chiều



Hai dòng điện ngược chiều

+ Khi có nhiều dòng điện tác dụng lên nhau thì ta áp dụng nguyên lý chồng chất: $F = F_1 + F_2 + F_3 + ...$

I.Tương tác từ:

1.Thí nghiệm về tương tác từ:

b.Tương tác từ giữa 2 dòng điện:

Bài tập

Bài 1: Hai dây dẫn thẳng dài, song song được đặt trong không khí. Cường độ trong hai dây bằng nhau và bằng I = 1 A. Lực từ tác dung lên mỗi đơn vị chiều dài của dây bằng 2.10^{-5} N. Hỏi hai dây đó cách nhau bao nhiêu.

Bài 2: Hai dây dẫn thẳng dài, đặt song song với nhau và cách nhau 10 cm đặt trong không khí. Dòng điện chạy trong dây dẫn có cường độ là I_1 = 1 A, I_2 = 5 A.

a) Tính lực từ tác dụng lên một đơn vị chiều dài của dây

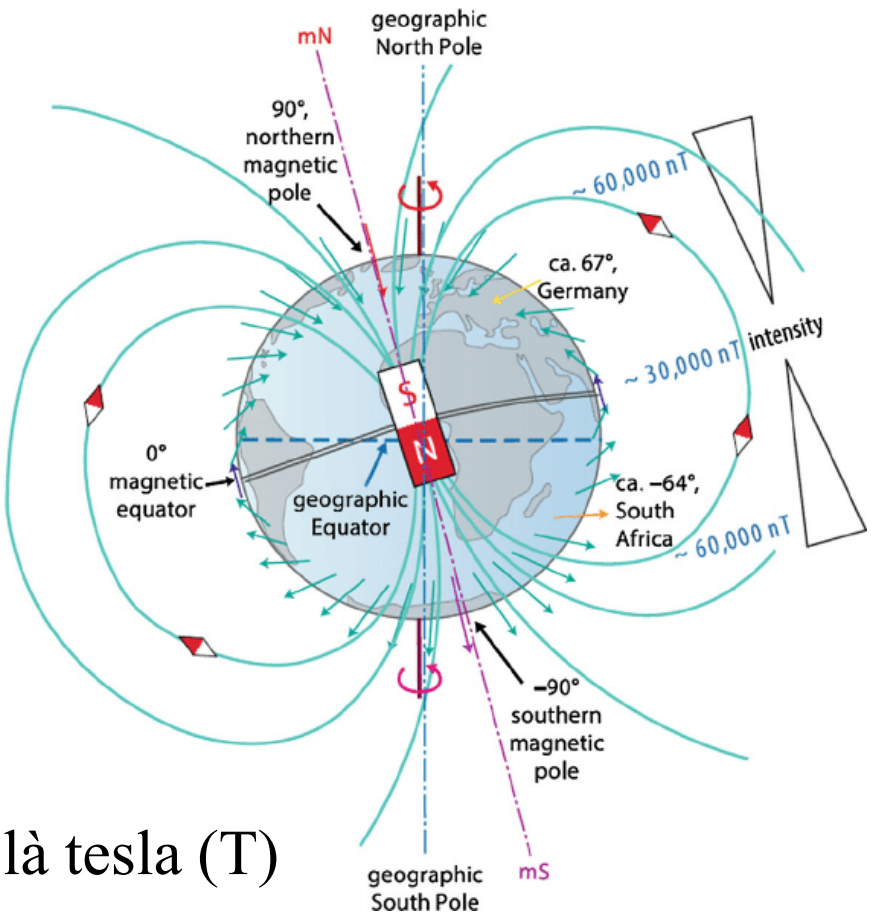
b) Tính lực từ tác dụng lên một đoạn có chiều dài 2 m của mỗi dây

II.Véc-tơ cảm ứng từ - Véc-tơ cường độ từ trường

1.Vector cảm ứng từ:

- Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của từ trường và được đo bằng thương số giữa lực từ và cường độ dòng

$$B = \frac{F}{I}$$



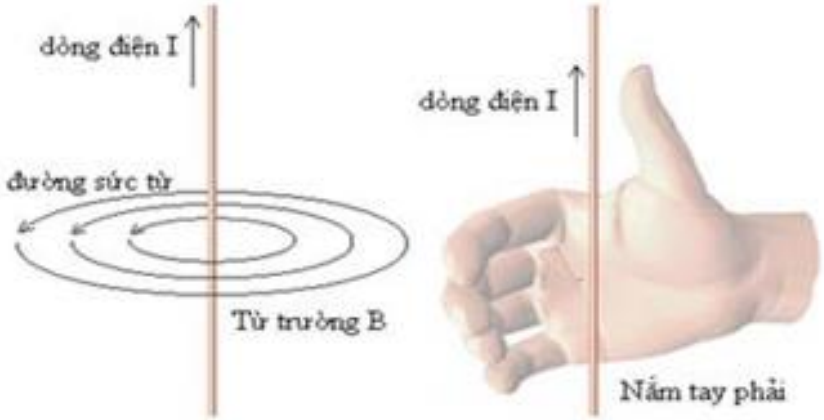
Trong hệ SI, đơn vị cảm ứng từ là tesla (T)

II.Từ trường. Véc-tơ cảm ứng từ. Véc-tơ cường độ từ trường

1.Vector cảm ứng từ:

a.Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn dài vô hạn

- Chiều đường sức từ được xác định theo quy tắc nắm tay phải 1: Tay phải nắm lấy vòng dây sao cho ngón cái choãi ra là chiều dòng điện, khi đó các ngón tay trỏ chỉ hướng theo chiều của đường sức từ.



- Độ lớn cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn một khoảng r:

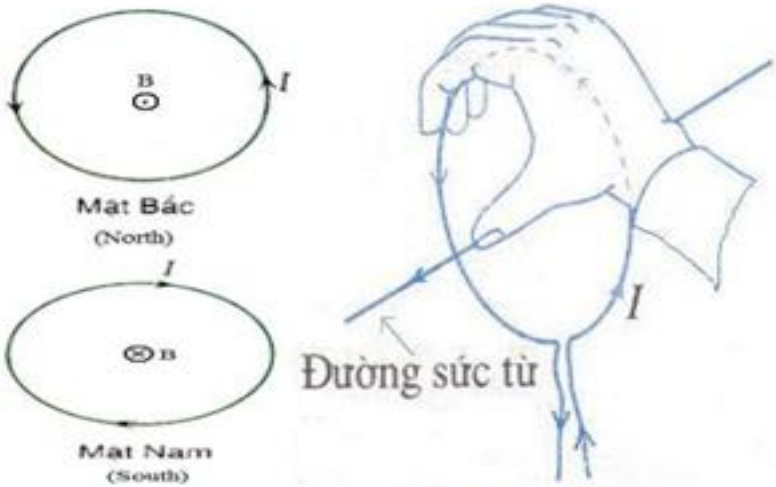
$$B = 2.10^{-7}\frac{I}{r}$$

II.Véc-tơ cảm ứng từ. Véc-tơ cường độ từ trường

1.Vector cảm ứng từ:

b.Từ trường của vòng dây và ống dây

- Chiều đường sức từ được xác định theo quy tắc nắm tay phải 2: Tay phải nắm lấy vòng dây sao cho các ngón tay trỏ hướng theo chiều dòng điện, khi đó ngón cái choãi ra là chiều của đường sức từ.

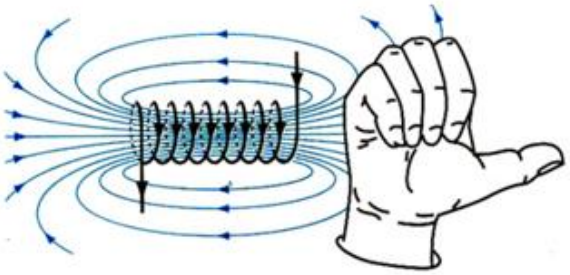


- Độ lớn cảm ứng từ tại tâm O của vòng dây bán kính R:

$$B = 2\pi.10^{-7}\frac{I}{R}$$

Nếu khung dây tròn tạo bởi N vòng dây sít nhau thì:

$$B = 2\pi.10^{-7}.N\frac{I}{R}$$



II.Véc-tơ cảm ứng từ. Véc-tơ cường độ từ trường

1.Vector cảm ứng từ:

c.Từ trườngcủa nhiều dòng điện

Nguyên lí chồng chất: Vectơ cảm ứng từ tại một điểm do nhiều dòng điện gây ra bằng tổng các vectơ cảm ứng từ do từng dòng điện gây ra tại điểm ấy.

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \ldots + \vec{B}_n$$

II.Véc-tơ cảm ứng từ. Véc-tơ cường độ từ trường

2.Vector cường độ từ trường:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu\mu_0}$$

$$\mu_0 = 4\pi.10^{-7}\ H/m\ (\frac{Henry}{met})$$

Với chân không μ=1, với không khí $\mu = 1+0{,}03.10^{-6}$, với nước: $\mu = 1- 0{,}72.10^{-6}$

Trong hệ đơn vị SI, đơn vị cường độ từ trường là $\frac{Ampe}{met}$ (ký hiệu là *A/m*).

Lưu ý hệ số micro khiến từ trường không giảm khi truyền

II.Từ trường. Véc-tơ cảm ứng từ. Véc-tơ cường độ từ trường:

Bài tập 1:

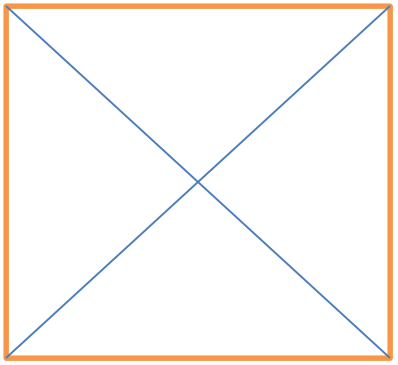
5. Cho hai dòng điện thẳng dài vô hạn song song với nhau đặt cách nhau 5cm, cường độ của hai dòng điện đó bằng nhau và bằng I=10A. Xác định vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ gây bởi các dòng diện đó tại một điểm A nằm giữa hai dòng điện trong các trường hợp:

a) Các dòng điện chạy cùng chiều.

b) Các dòng điện chạy ngược chiều nhau.

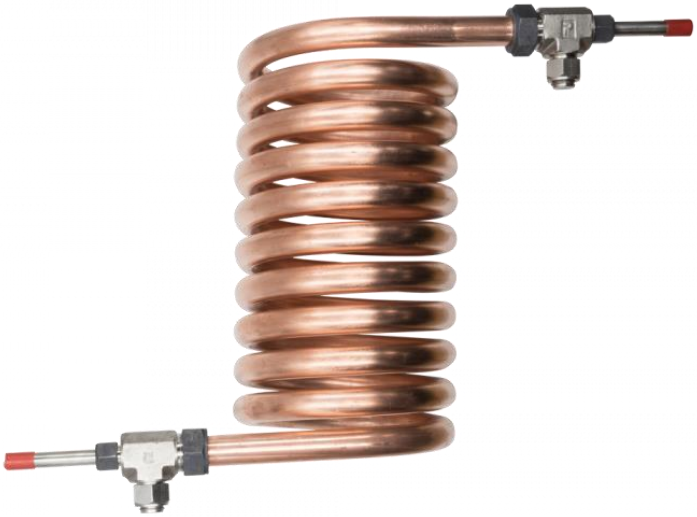
Bài tập 2

1. Một dòng điện cường độ I = 6A chạy trong một dây dẫn điện uốn thành hình vuông ABCD có cạnh a = 10cm . Xác định vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ và cường độ từ trường $\vec{H}$ tại tâm O của mạch điện đó. Chiều dòng điện ngược chiều kim đồng hồ.



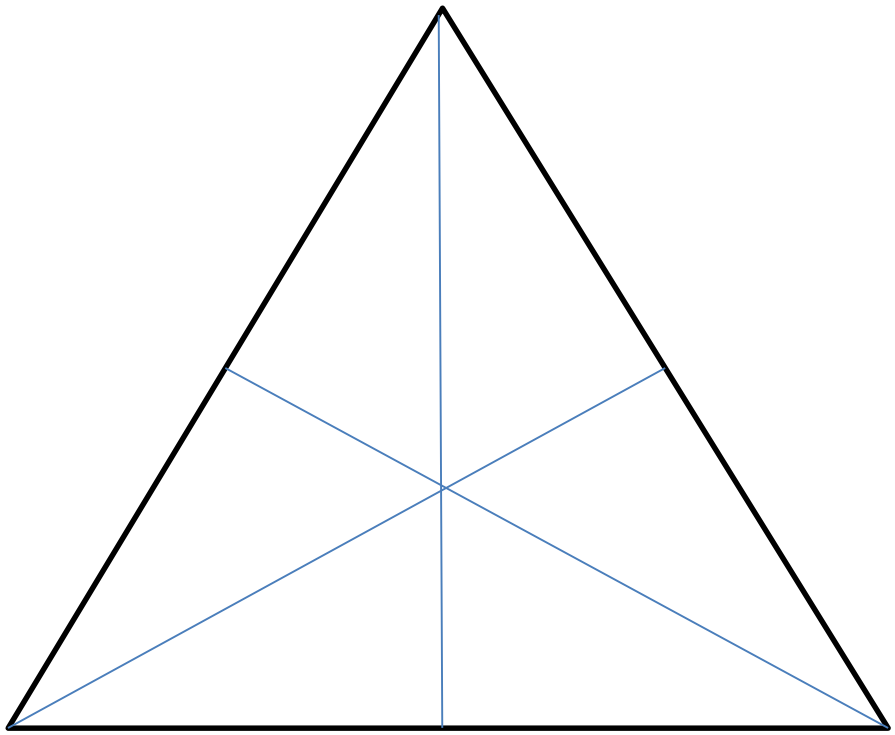
Bài tập 3

2. Một dây dẫn đường kính d = 1mm quấn thành một ống dây thẳng sao cho vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ ở trong ống có giá trị bằng 3.10^{-2}T .Cường độ dòng điện chạy trong ống dây bằng 6A. Cuộn dây có mấy lớp, biết rằng các vòng dây quấn sát nhau.



Bài tập 4:

Một dây dẫn được uốn thành một hình tam giác đều, mỗi cạnh là 1 = 50 cm. Dòng điện chạy trong dây dẫn có cường độ I=3,14 A. Tính cường độ của vector cảm ứng từ B và cường độ từ trường H tại tâm của tam giác đó.



Bài tập 5

4. Một dòng điện cường độ I chạy trong một dây dẫn uốn thành hình chữ nhật có cạnh là a và b. Xác định các vectơ $\vec{B}$ và $\vec{H}$ tại tâm 0 của hình chữ nhật đó. Cho biết I=12A, a=16cm, b = 30cm . Chiều dòng điện ngược chiều kim đồng hồ.

III.Tác dụng của từ trường lên dòng điện

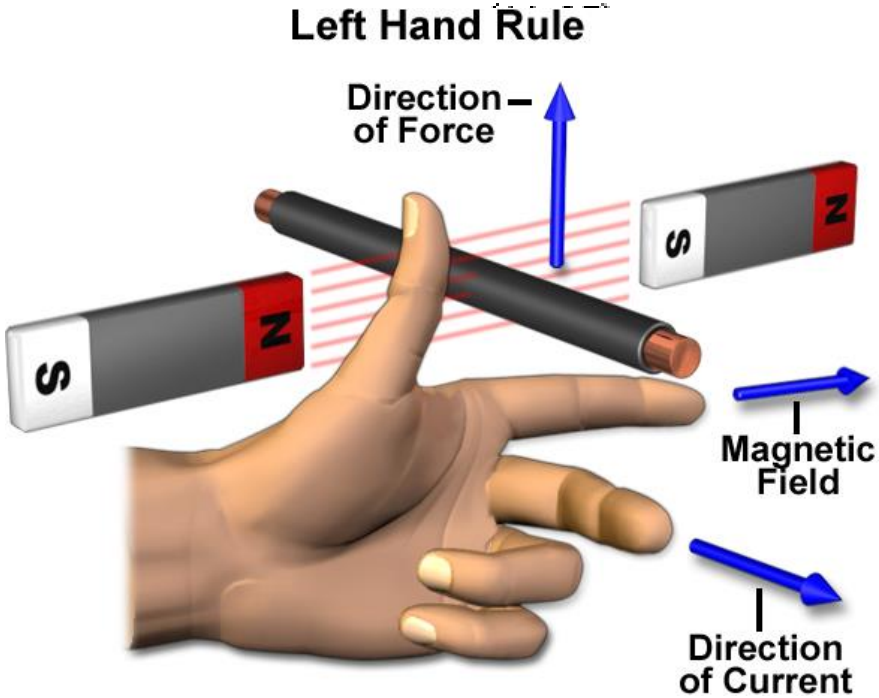
Từ đó ta suy ra rằng, nếu ta đặt một phần tử dòng điện $I.d\vec{l}$ tại điểm M có vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ thì phần tử $I.d\vec{l}$ sẽ chịu tác dụng một từ lực:

$$d\vec{F} = I.d\vec{l} \wedge \vec{B}$$

Lực này được gọi là lực Ampère, có:

– *độ lớn:*

$$dF = I.\ dl.B.\sin\alpha$$



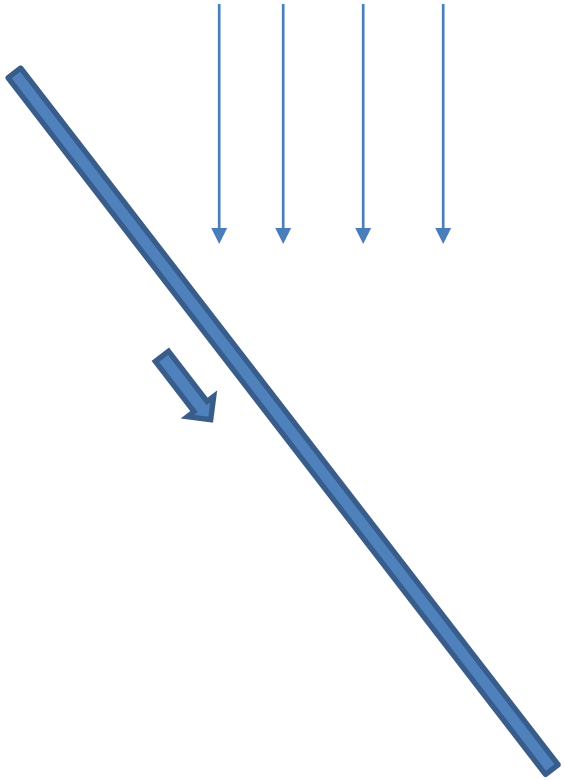
$$F = I.l.B\sin\alpha$$

Với alpha là góc hợp bởi dây dẫn và vector B

III.Tác dụng của từ trường lên dòng điện:

Bài tập 1:

Một dây dẫn thẳng dài 70 cm đặt trong một từ trường đều có B = 0,1T. Dây dẫn hợp với đường sức từ góc $\alpha = 30^0$. Tìm từ lực tác dụng lên dây dẫn khi cho dòng điện I = 70 A chạy qua.



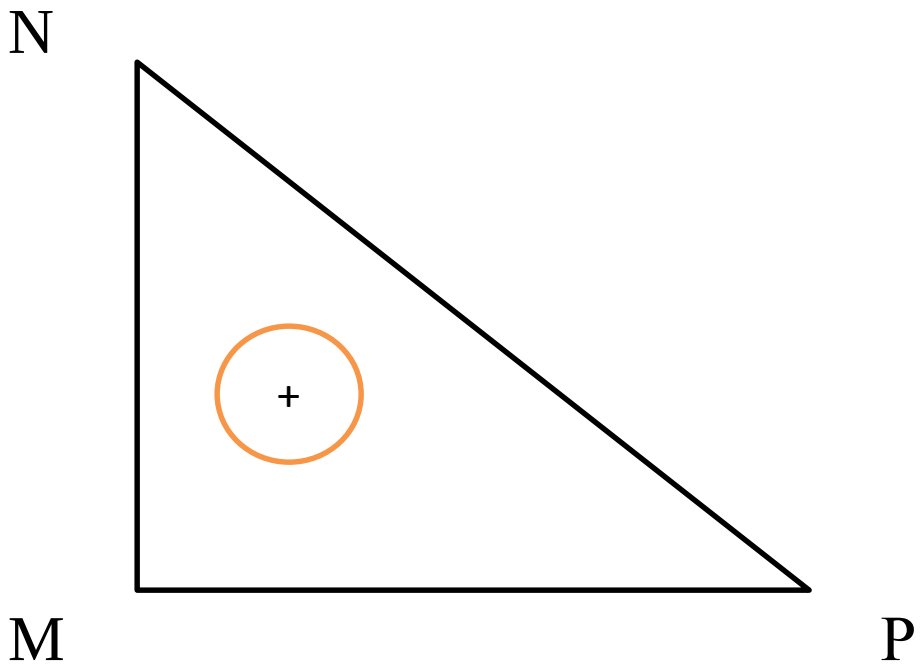
III.Tác dụng của từ trường lên dòng điện:

Bài tập 2:

Dòng điện cường độ 10A chạy qua khung dây dẫn tam giác vuông MNP theo chiều MNPM như hình vẽ. Biết MN=30 cm , NP=40 cm. Từ trường đều B= 0,01 T vuông góc với mặt phẳng khung dây.

Tính lực từ tác dụng lên các cạnh của khung dây.

Vẽ hình minh họa.



Sóng vô tuyến và số ảo

1x1 = 1
-1 x -1 = 1
i x i = -1